



Introducción a **Python**
para la **Ciencia Abierta**



CSIC
2026

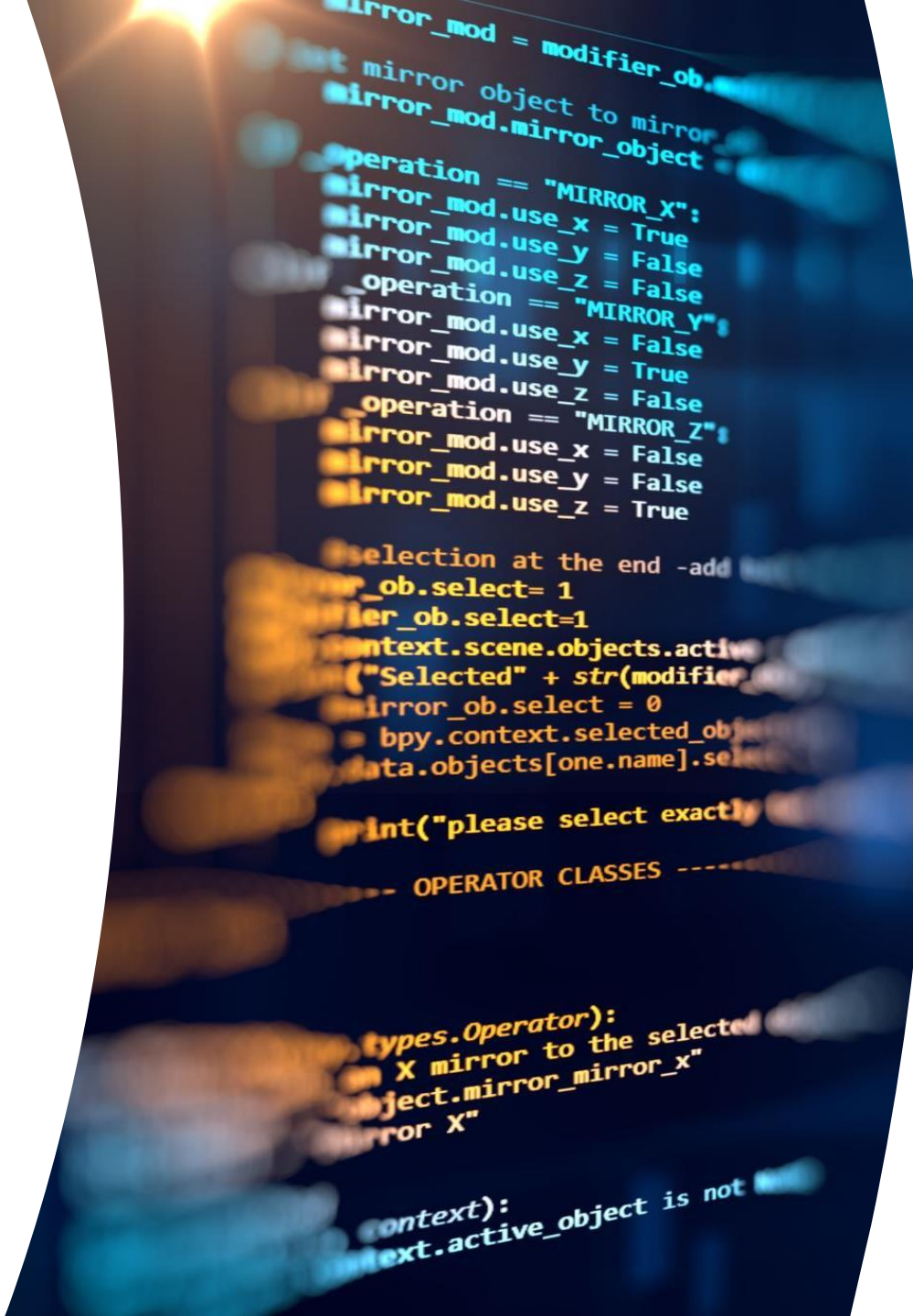
GUSTAVO.LINAN@CSIC.ES

IMSE
-cnm



Instituto de
Microelectrónica
de Sevilla

Web Scraping y Consulta de APIs



```
mirror_mod = modifier_ob.  
set mirror object to mirror.  
mirror_mod.mirror_object =  
operation == "MIRROR_X":  
mirror_mod.use_x = True  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Y":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = True  
mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Z":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = True  
  
selection at the end -add  
mirror_ob.select= 1  
modifier_ob.select=1  
context.scene.objects.active  
("Selected" + str(modifier_ob.  
mirror_ob.select = 0  
= bpy.context.selected_object  
data.objects[one.name].select  
  
print("please select exactly  
  
-- OPERATOR CLASSES --  
  
types.Operator):  
X mirror to the selected  
object.mirror_mirror_x"  
mirror X"  
  
context):  
context.active_object is not
```

1. Introducción al Web Scraping

¿Qué es el web scraping y cuándo utilizarlo?

Introducción a la librería
`requests` y `BeautifulSoup`.

2. Consulta de APIs

¿Qué es una API y cómo se usa?

Introducción a la librería
`requests`

3. Actividad Práctica:

- Realizar un proyecto básico de web scraping utilizando `requests` y `BeautifulSoup`.
- Consultar una API pública y analizar los datos obtenidos.

¿Qué es el Web Scraping?

How web scraping works



Definición:

Proceso de **extraer datos de sitios web** de forma automática mediante programas.

Permite convertir información no estructurada (HTML) en datos estructurados (tablas, CSV, bases de datos).

¿Cuándo se usa?

Cuando los datos no están disponibles a través de una API oficial.

Para **recolectar información con fines de investigación**, análisis o docencia.

Connotaciones éticas y legales:

Respeto a los Términos de Uso del sitio.

Revisar el archivo robots.txt (indica qué se puede “raspar”): archivo de texto que suelen colocar los administradores web en la raíz del sitio ([en el CSIC...](#)). Indica qué partes del sitio web pueden o no ser rastreadas.

Evitar sobrecargar servidores con demasiadas peticiones.

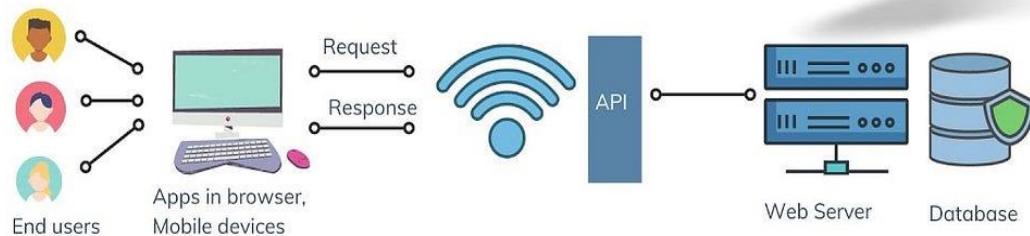
No extraer datos sensibles ni personales sin consentimiento.

Los 10 tipos de web más scrapeados según <https://www.octoparse.es/>



¿Qué es una API?

What is an API?



A Video Tutorial by Ayushi Rawat

Definición:

Conjunto de métodos y protocolos que permiten acceder a datos de un sitio web de manera estructurada y automatizada.

Permite obtener información en formatos estandarizados (JSON, XML, CSV) **directamente, sin depender de la presentación visual de la página web.**

¿Cuándo se usa?

- Cuando el sitio ofrece un acceso oficial a los datos mediante un API.
- Para recolectar grandes volúmenes de información de forma fiable y reproducible, útil en investigación, análisis de datos o docencia.

Connotaciones éticas y legales:

- Respetar las políticas de uso** del API y los límites de peticiones (rate limits).
- No compartir ni redistribuir datos de forma contraria a los términos del servicio.
- Evitar solicitudes innecesarias** que puedan afectar la disponibilidad del servicio.
- Garantizar un manejo seguro de información sensible** si la API la proporciona.

Algunas APIs relevantes en la Ciencia Abierta



NASA Open Data Portal



Copernicus



IRIS

AlphaFold Protein Structure Database

AlphaFold Protein
Structure Database

Free GIS Data

Free GIS DATA



GBIF (Global Biodiversity
Information Facility)



EDI Data Portal



re3data



PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

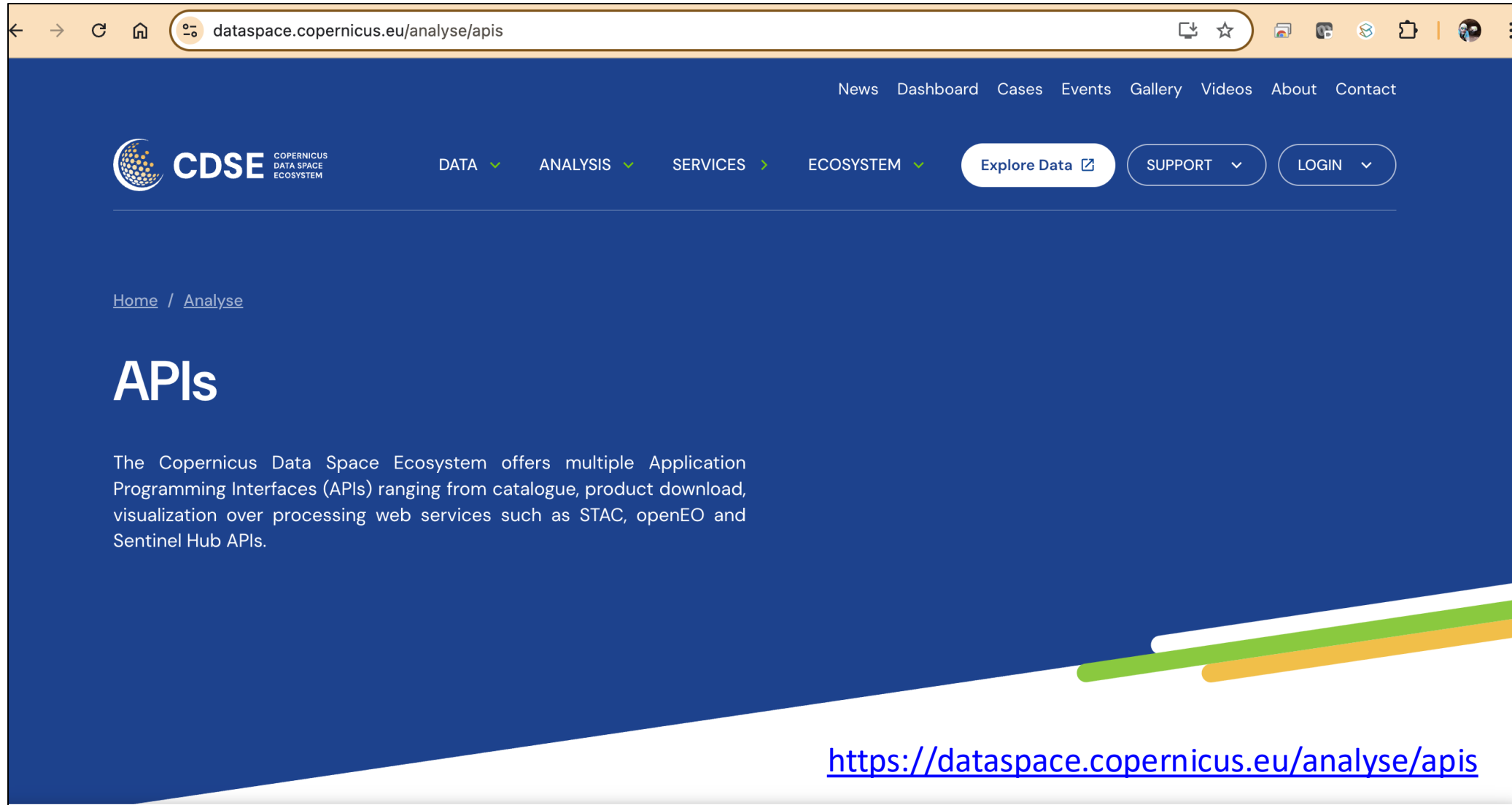
PANGAEA



Climate Data Online

<https://data.nasa.gov/>

Ejemplos de APIs relevantes en Ciencia Abierta



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying dataspace.copernicus.eu/analyse/apis. The website has a dark blue header with a navigation menu including News, Dashboard, Cases, Events, Gallery, Videos, About, and Contact. Below the header is the CDSE logo and a main navigation bar with links for DATA, ANALYSIS, SERVICES, and ECOSYSTEM, each with a dropdown arrow. There are also buttons for 'Explore Data', 'SUPPORT', and 'LOGIN'. The main content area has a breadcrumb trail 'Home / Analyse' and a large heading 'APIs'. Below this, a paragraph states: 'The Copernicus Data Space Ecosystem offers multiple Application Programming Interfaces (APIs) ranging from catalogue, product download, visualization over processing web services such as STAC, openEO and Sentinel Hub APIs.' The page features a decorative graphic of three overlapping diagonal bars in white, green, and orange at the bottom right.

News Dashboard Cases Events Gallery Videos About Contact

CDSE COPERNICUS DATA SPACE ECOSYSTEM

DATA ANALYSIS SERVICES ECOSYSTEM

Explore Data SUPPORT LOGIN

Home / Analyse

APIs

The Copernicus Data Space Ecosystem offers multiple Application Programming Interfaces (APIs) ranging from catalogue, product download, visualization over processing web services such as STAC, openEO and Sentinel Hub APIs.

<https://dataspace.copernicus.eu/analyse/apis>

Ejemplos de APIs relevantes en Ciencia Abierta

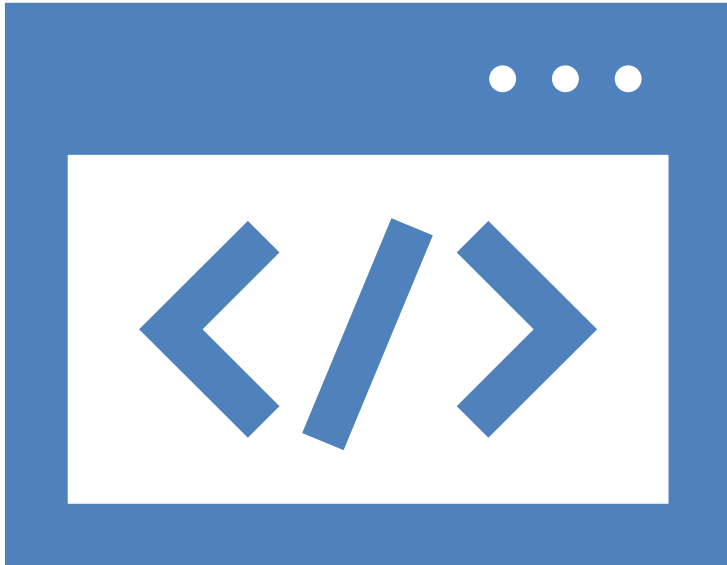
{ NASA APIs }

Welcome to the NASA API portal. The objective of this site is to make NASA data, including imagery, eminently accessible to application developers. This catalog focuses on broadly useful and user friendly APIs and does not hold every NASA API.

[Get Started](#)

<https://api.nasa.gov/>

Acceso programático a la API de Digital.CSIC: 10_USANDO_API.ipynb



DSpace OAI-PMH Data Provider x +

digital.csic.es/dspace-oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

DSpace OAI-PMH Data Provider Identify Sets Records Identifiers Metadata Formats

Response Date 2026-08-26 06:38:11

List of Records

Results fetched 0 - 100 of 411026

Identifier	oai:digital.csic.es:10261/1399	Last Modified	2021-12-27 15:35:21
Sets			
Metadata			
Identifier	oai:digital.csic.es:10261/1400	Last Modified	2016-02-16 02:03:21
Sets			
Metadata			